

eul_wid: owy-ae

Νικόμαχος ὁ Γερασηνός · Nicomachus of Gerasa

Excerpts

Ἐκλογαί

Period: *Ῥωμαϊκή* Roman
Dialect: *Κοινή* Koine
Domain: *Μαθηματικά* **Mathematics**
Format: *Πραγματεία* Treatise

- ^T Τοῦ αὐτοῦ Νικομάχου. Τὴν λύραν τὴν ἐκ τῆς χελώνης φασὶ τὸν Ἑρμῆν εὐρηκέναι καὶ κατασκευάσαντα ἑπτάχορδον παραδεδωκέναι τὴν μάθησιν τῷ Ὀρφεϊ.
- ¹ Ὀρφεὺς δὲ ἐδίδασκε Θάμυριν καὶ Λῖνον· Λῖνος Ἡρακλέα, ὕφ' οὗ καὶ ἀνηρέθη. ἐδίδασκε δὲ καὶ Ἀμφίωνα τὸν Θηβαῖον, ὃς ἐπὶ τῶν ἑπτὰ χόρδων ἑπταπύλους τὰς θήβας ὥκοδόμησεν. ἀναιρεθέντος δὲ τοῦ Ὀρφέως ὑπὸ τῶν Θρακικῶν γυναικῶν τὴν λύραν αὐτοῦ βληθῆναι εἰς τὴν θάλασσαν, ἐκβληθῆναι δὲ εἰς Ἄντισσαν πόλιν τῆς Λέσβου. εὐρόντας δὲ ἀλιέας ἐνεγκεῖν τὴν λύραν πρὸς Τέρπανδρον, τὸν δὲ κομίσαι εἰς Αἴγυπτον. [εὐρόντα δὲ αὐτὸν] ἐκπονήσαντα ἐπιδειῖξαι τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ ἱερεῦσιν, ὡς αὐτὸν πρωθευρετὴν γεγεννημένον. Τέρπανδρος μὲν οὕτω λέγεται τὴν λύραν εὐρηκέναι, Ἀχαιοὺς δὲ ὑπὸ Κάδμον τοῦ Ἀγήνορος παραλαβεῖν. τηνικαῦτά φασιν. Εἰσὶν οἱ ἀριθμοὶ ἰ, ἐξ ὧν ποιοῦσιν οἱ κατὰ τὴν μουσικὴν τὰ τονιαῖα διαστήματα.
- ² ἐπὶ μὲν τοῦ διὰ τεσσάρων, ὃ φασιν ἐν ἐπιτρίτῳ λόγῳ θεωρεῖσθαι, τοῦ συνεστῶτος ἐκ δύο τόνων καὶ τινος, οἷον τοῦ ἀρχομένου ἀπὸ παρυπάτης ὑπατῶν καὶ καταλήγοντος εἰς παρυπάτην μέσων λαμβάνουσιν ἀριθμὸν ἐπίτριτον, τὸν σνς πρὸς τὸν ρρβ, καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ ρρβ διὰ τῶν ἐπογδῶν λόγων, ἐν οἷς θεωρεῖται τὰ τονιαῖα διαστήματα, (καὶ τοῦ καταλειπομένου λείμματος) συμπληροῦσι τὸ σνς. ἐπιτείνουσι τοῖνυν ἀπὸ τοῦ ρρβ τόνον καὶ ποιοῦσι τὸν σις, ὃς ἐστὶν ἐπόγδοος τοῦ ρρβ· περιέχει γὰρ τὸν ρρβ καὶ τὸ ὄγδοον αὐτοῦ τὰ κδ. καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ σις ἐπιτείνουσι τόνον καὶ ποιοῦσι τὸν σμγ ἐπόγδοον ὄντα τοῦ σις· περιέχει γὰρ αὐτὸν καὶ τὸ ὄγδοον αὐτοῦ τὰ κζ. εἰς δὲ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ διὰ τεσσάρων καὶ σνς ἀριθμοῦ λείπει τὰ ιγ, ἅπερ οὔτε τοῦ πρώτου τόνου ἐστὶν ἡμίση, τοῦ ἐν τῷ κδ ἀριθμῷ θεωρουμένου, οὔτε τοῦ δευτέρου, τοῦ ἐν τῷ κζ. Ἐπὶ δὲ τοῦ διὰ πέντε, ὃ ἐν ἡμιολίῳ λόγῳ κεῖται καὶ συνέστηκεν ἐκ τριῶν τόνων καὶ τινος, οἷον τοῦ ἀρχομένου ἀπὸ παρυπάτης μέσων καὶ καταλήγοντος εἰς τρίτην διεzeugμένων, κατασκευάζουσι τὸ προκείμενον οὕτω. λαμβάνουσιν ἡμιόλιον ἀριθμὸν τινα τὸν ψξη πρὸς τὸν φιβ. καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ φιβ διὰ τῶν ἐπογδῶν λόγων, ἐν οἷς θεωρεῖται τὰ τονιαῖα διαστήματα, καὶ τοῦ καταλειπομένου λείμματος ἀναπληροῦσι τὸν ψξη. ἐπιτείνουσι τοῖνυν ἀπὸ τοῦ φιβ τόνον καὶ ποιοῦσι τὸν φος, ὃς ἐστὶν ἐπόγδοος τοῦ φιβ· περιέχει γὰρ αὐτὸν τὸν φιβ καὶ τὸ ὄγδοον αὐτοῦ τὰ ἐξήκοντα τέσσαρα. πάλιν ἀπὸ τοῦ φος ἐπιτείνουσι τόνον καὶ ποιοῦσι τὸν χμη ἐπόγδοον ὄντα τοῦ φος, ἐπειδὴ περιέχει αὐτόν τε καὶ τὸ ὄγδοον αὐτοῦ τὰ οβ. πάλιν ἀπὸ τοῦ χμη ἐπιτείνουσι τόνον καὶ ποιοῦσι τὸ ἐπόγδοον αὐτοῦ τὸν ψκθ, ἐπόγδοον ὄντα

τοῦ χμη, ἐπειδὴ περιέχει αὐτὸν καὶ τὸν πα ἀριθμὸν, ὅς ἐστιν ὄγδοον τοῦ χμη. εἰς δὲ συμπλήρωσιν τοῦ ἡμιολίου ἀριθμοῦ τοῦ ψξη τὰ λειπόμενά εἰσι λθ. ἀλλ' οὔτε τοῦ ξδ ἐστὶν ἥμισυ, ἐν ᾧ ὁ πρότερος θεωρεῖται τόνος, οὔτε τοῦ οβ, ἐν ᾧ ὁ δεύτερος τόνος, οὔτε τοῦ πα, ἐν ᾧ ὁ τρίτος· οὐδὲ γὰρ τόνος εἰς δύο ἡμιτόνια πρὸς ἀκρίβειαν διαιρεῖται. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ διὰ τεσσάρων τοῦ συνεστῶτος ἐκ τόνου καὶ λείμματος καὶ τόνου, οἷον τοῦ ἀρχομένου ἀπὸ προσλαμβανομένου καὶ καταλήγοντος εἰς ὑπατῶν διάτονον, κατασκευάζουσιν οὕτως. λαμβάνουσι πάλιν ἐπίτритον ἀριθμὸν τινα, τὸν σπη πρὸς τὸν σις. καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ σις ἐπιτείνουσιν τόνον καὶ ποιοῦσι τὸν σμγ ἐπόγδοον ὄντα τοῦ σις καὶ τῷ κζ ὑπερέχοντα.

2 (50) ἐπεὶ δὲ οὐκέτι δυνάμεθα ἀπὸ τοῦ σμγ ἐπιτείνειν τόνον, ἐπόγδοον γὰρ αὐτοῦ ἀπαρτίζοντα οὐχ εὐρίσκομεν, κατὰ ἄνεσιν ποιοῦμεν τοῦ σπη ὑπεπόγδοον τόνον. ἔστι δὲ ὑπεπόγδοος τοῦ σπη ὁ σνς, ὅτι περιέχεται ὑπὸ τοῦ σπη ὅλος καὶ τὸ ὄγδοον αὐτοῦ τὰ λβ. ἐκ μὲν οὖν τῆς ἀπὸ τοῦ σις γενομένης κατὰ τὸ ἐπόγδοον τοῦ τόνου διάστημα ἐπιτάσεως εὐρίσκετο ὁ σμγ, ἐκ δὲ τῆς ἀπὸ τοῦ σπη τοῦ τόνου γενομένης ἀνέσεως ὁ σνς· ἀλλ' ἵνα συμπληρωθῇ πᾶς ὁ μεταξὺ ἀριθμὸς, λείπεται ὁ ιγ, ὅπερ οὔτε τοῦ κζ οὔτε τοῦ λβ ἐστὶν ἥμισυ. καὶ [ἄλλως] τὸ πᾶν σύστημα τοῦ διὰ τεσσάρων ἐπὶ τῶν προειρημένων ἀριθμῶν ἐστὶν οβ· ἀλλ' ἐν μὲν τῷ κατὰ τὴν ἐπίτασιν ἐπογδόω ἀριθμὸς εὐρεθήσεται ὁ κζ, ἐν δὲ τῷ κατὰ τὴν ἄνεσιν ὁ λβ. εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ οβ ἀφελοῦμεν τὸν κζ καὶ τὸν λβ, καταλειπόμενα ἔσται ιγ, μήτε τῶν κζ μήτε τῶν λβ ὄντα ἡμίση. Πάλιν ἐπὶ τοῦ διὰ πέντε τοῦ συνεστῶτος ἐκ τόνου καὶ λείμματος καὶ δύο τόνων οἷον τοῦ ἀρχομένου ἀπὸ ὑπατῶν διατόνου καὶ καταλήγοντος εἰς μέσην κατασκευάζουσιν οὕτως. λαμβάνουσιν ἡμιόλιόν τινα ἀριθμὸν τὸν , αςρς πρὸς τὰ ωξδ καὶ ἀπὸ τούτου ἐπιτείνουσιν τόνον καὶ ποιοῦσι τὸν ῥοβ τῷ ρη ὑπερέχοντα τοῦ ωξδ. ἐπεὶ δὲ οὐκέτι ἀπὸ τοῦ ῥοβ δυνάμεθα ἐπιτείνειν τόνον, κατ' ἄνεσιν αὐτὸν εὐρίσκομεν. ἀνιέμεν τοίνυν ἀπὸ τοῦ , αςρς καὶ εὐρίσκομεν τὸν , αρνβ ὑπεπόγδοον ὄντα τοῦ , αςρς καὶ ὑπερεχόμενον ὑπ' αὐτοῦ τῷ ρμδ ἀριθμῷ, ὅς ἐστιν ὄγδοον τοῦ , αρνβ. πάλιν τοίνυν ἀπὸ τοῦ , αρνβ ἀνιέμεν τόνον καὶ εὐρίσκομεν τὸν , ακδ ὑπεπόγδοον ὄντα τοῦ , αρνβ καὶ ὑπερεχόμενον ὑπ' αὐτοῦ τῷ ρκη ἀριθμῷ, ὅς ἐστιν ὄγδοον τοῦ , ακδ. ἀπὸ τοίνυν τοῦ , ακδ ἐπὶ τὸν ῥοβ, ἐν ᾧ ἴσεται ὁ κατὰ τὴν ἐπίτασιν τόνος ἀπὸ τοῦ ωξδ, διαλείπει νβ· οὐδενὸς δὲ τῶν ἐν τοῖς τόνοις εὐρεθέντων ἀριθμῶν οὗτός ἐστιν ἥμισυς, οὔτε τοῦ ρη οὔτε τοῦ ρκη οὔτε τοῦ ρμδ· ἐν τούτοις γὰρ ἦν εὐρισκόμενα τὰ τονιαῖα διαστήματα. Ὅτι Νικόμαχος τὴν ἀνωτάτην καὶ πρώτην χορδὴν ὑπάτην κεκλησθαί φησιν ὡς ἐν ἐπταφθόγγῳ διαιρέων.

3 διότι καὶ ὁ ἡ ὑπατος καὶ πρῶτος ἀπὸ τῆς ἀπλανοῦς νεάτην δὲ τὴν Σελήνην ὡς ἂν ἐσχάτην τῶν ἄλλων σφαιρῶν, μέσην δὲ τὸν Ἥλιον. τὰς δὲ παρ' ἐκάτερα τῆς νήτης καὶ ὑπάτης, τὴν μὲν παρυπάτην κατὰ τὸν Δία, τὴν δὲ παρανήτην οὐ κατὰ τὸν Ἑρμῆν, ἀλλὰ κατὰ τὴν Ἀφροδίτην, ἀτάκτως, εἰ μὴ γραφικὸν εἶη τὸ πταῖσμα· τὴν δὲ ὑπερμέσην κατὰ τὸν Ἄρεα, τὴν δὲ τρίτην κατὰ τὴν Ἀφροδίτην· καὶ τὴν μὲν ὀξεῖαν τὴν Σελήνην, εἴ γε νήτης ἔχει λόγον, τὸν δὲ βαρὺν τὸν Κρόνον, εἴπερ ὑπάτης. Οἱ δὲ δὴ πρῶτοι ἀπὸ τῶν πρὸς ἡμᾶς ἀρξάμενοι ὑπάτην μὲν φασὶ τὸν πρῶτον τὸν τῆς Σελήνης ὡς ἂν ἀρχὴν φθόγγων, νεάτην δὲ ὡς ἐσχάτην ἀφ' ἡμῶν τὴν τοῦ Κρόνου. ἢ μὲν γὰρ ὑπάτη τοῖς γεννητοῖς οἰκειοτέρα, διότι ἐν πολλῇ οὐσίᾳ δύναιμις ἐλάττων· ἵνα διὰ μὲν τὸ χθόνιον ἔχη τὸ πολὺ, διὰ δὲ τὸ πολὺ τὸ ἀσθενές. ἐν τῷ γὰρ ἐν ἑκάστον εἶναι τῶν ὄντων τότε μάλιστα ἐστὶν ὁ δύναται. κατὰ τοῦτο οὖν ἡ ὑπάτη τῇ Σελήνῃ ἀπεδόθη, ὡς ἂν καὶ αὐτῇ ποικίλῃ τινὶ καὶ πολυτρέπτῳ καὶ μὴ τοσαύτην ἐχούσῃ δύναιμις διὰ τὴν πορρωτέρω τῶν πρῶτων ἀπόστασιν, καὶ καθότι [δέ] στάσις τις ὥσπερ ἐστὶν ἄχρι τοῦδε τῶν οὐρανίων, ὥσπερ καὶ τῶν ἀπὸ νήτης φθόγγων ἐπὶ τὴν ὑπάτην οὐκ ἐπιδεχομένων [όμοουσιον] ἐτέραν φύσιν εἰς τὰ πρόσω. διὰ τοῦτο τῇ Σελήνῃ ἀπεδόθη· καὶ γὰρ ἡμεῖς πρώτην προσβάλλομεν ὡς περιγειοτέρα τῇ Σελήνῃ. καὶ ὁ φθόγγος ὁ βαρὺς ἀπὸ τῶν κοίλων τῶν πρὸς λαγόσι τῶν κατωτάτω μορίων τοῦ σώματος ἄρχεται, ὁ δὲ ὀξύς ἀπὸ ὠτων τε καὶ ἐγκεφάλου καὶ κροτάφου, ἃ δὴ τῶν ἄνω

μόρια. νεάτη τοίνυν ἢ τοῦ Κρόνου, διότι μήτε προσθήκης ἐστὶν ἐπιδεκτικὴ καὶ τὰ ἄλλα ἐμπεριέχει ἐν τῇ ἑαυτῆς οὐσίᾳ τε καὶ δυνάμει. οὐκοῦν καὶ διὰ τὸ εἶναι τὴν μὲν βραδεῖαν, τὸν δὲ ταχὺν ἐν τῷ κατὰ τὰ αὐτὰ τῷ κόσμῳ φέρεσθαι καὶ καθ' ὑπόλειψιν τοὺς πλάνητας ἢ Σελήνην ὑπάτη. ὁ μὲν γὰρ Κρόνος μάλιστα ἐγγυτέρω τῆς ἀπλανοῦς τυγχάνει τριακοστῷ μοίρας ἀπολειπόμενος, ὥστε ἐν ὁμαλῷ κινήματι δύο λεπτὰ ἡμερήσια ἀπολείπεσθαι τῆς ὅλης περιφορᾶς τοῦ παντὸς, ὁ δὲ τριακοστὸν μέρος ἐστὶ τῆς μοίρας. τὴν δὲ Σελήνην τῷ ὁμαλῷ κινήματι αὐτῆς ἡμερησίῳ ἐξετάζοντας εὐρίσκειν ἐστὶν ἀπολειπομένην μοίρας μὲν ιγ, λεπτὰ δὲ πρῶτα ιδ. ὥστε εὐλόγως τὸν μὲν εἶναι πάντων ὀξύτατον, τὴν δὲ εἶναι πάντων βραδυτέραν. Ὅτι ὅσοι τῇ ὀγδῳῇ χορδῇ προσκαθῆψαν ἐτέρας, οὐ λόγῳ τινὶ, τῇ δὲ πρὸς τοὺς ἀκροατὰς ψυχαγωγίᾳ προήχθησαν.

- ⁴ ὥσπερ δὴ καὶ Πρόφραστος τε ὁ Πιερίτης τὴν ἐννάτην χορδὴν προσκαθῆψε, καὶ Ἰστιᾶσιος τὴν δεκάτην ὁ Κολοφώνιος, Τιμόθεος ὁ Μιλήσιος τὴν ἐνδεκάτην, καὶ ἐφεξῆς ἄλλοι. ἔπειτ' εἰς ὀκτωκαιδεκάτην ἀνήχθη χορδὴν τὸ πλῆθος παρ' αὐτῶν. ὥσπερ καὶ Φερεκράτης ὁ κωμικὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Χείρωνι καταμεμφόμενος αὐτὸν τῆς περὶ τὰ μέλη ῥαδιουργίας φαίνεται. Αἱ μὲν οὖν πᾶσαι χορδαὶ κατὰ τὰ τρία γένη [εἴτε καὶ πλείῳ] εἴκοσι καὶ ὀκτὼ τὸ πλῆθος ὧν οὔτε πλείους οὔτε ἐλάττους διὰ τὸ μὴ ἐπιδέχεσθαι τὴν ἀνθρώπων φωνὴν μήτε ἐπὶ τὸ βαρὺ παρὰ ταύτας βαρύτερον, εἶναι γὰρ τοὺς λεγομένους παρ' αὐτὰς βυκανισμοὺς καὶ βηχίας, φθέγματα ἄσσημα καὶ ἄναρθρα καὶ ἐκμελῆ, ἐπὶ δὲ τὸ ὀξὺ τοὺς τε κοκκυσμοὺς καὶ τοῖς τῶν λύκων ὠρυγμοῖς φθόγγους παραπλησίους, ἄξυνέτους τε καὶ ἀναρμόστους καὶ οὐκ ἐπιδεχομένους συμφωνίας κοινωνίαν. αἱ δὲ καθ' ἕκαστον κατὰ μὲν τοὺς δύο μέσας ποιοῦντας ἐν τοῖς διεζευγμένοις ἵνα ἢ τετράχορδον πενταχόρδῳ κατὰ διάζευξιν σύμφωνον, —ιη. ὅσοι δὲ κατὰ τὸ ἀμετάβολον οὐ πλείους μιᾶς μέσης ποιοῦνται, ἀλλὰ κέχρηται αὐτῇ ὡς τῶν μὲν ὀξυτέρων βαρυτέρᾳ, τῶν δὲ βαρυτέρων ὀξυτέρᾳ, δεκαπέντε χορδὰς εἰς τὸ δις διὰ πασῶν κατὰ τὸ ἀμετάβολον σύστημα ὀρίζονται. ᾧ δὴ καὶ ὁ Πτολεμαῖος συναρέσκειται καὶ ἄχρι τούτου τοῦ ἀριθμοῦ δεῖν ἴστασθαι λέγει· τοὺς μὲν τόνους τοῖς εἶδεσι τοῦ διὰ πασῶν ἰσαριθμούς λέγων καὶ τοῖς εἶδεσι τοῦ τε διὰ τεσσάρων καὶ τοῦ διὰ πέντε· ἐξ ὧν καὶ τὸ ὁμόφωνον [πάντα τούτῳ] ἐμπεριλαμβάνεσθαι κατὰ τοῦτο τὸ πλῆθος τῶν φθόγγων· τὴν δὲ μέσην ἀκριβῶς εἶναι μέσην, περατοῦσθαι δὲ ἅμφω τὰ ἄκρα ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ προσλαμβανομένῳ, ἐπὶ δὲ τὸ ὀξὺ νήτῃ ὑπερβολαίων. Ὅτι οὐκ ἐπειδὴ προῆλθόν τινες εἰς τὸ τῶν κη φθόγγων πλῆθος, ἔξω τῆς τοῦ παντὸς πεπτωκότες φανοῦνται συμφωνίας, ἀλλ' ἀκολούθως τῇ φυσικῇ τοῦ Πυθαγόρου καὶ Πλάτωνος δόξῃ.
- ⁵ ἢ τε γὰρ τῶν θείων ψυχῶν φύσις τῇ ἑπτακαιεικοσιπλασίᾳ κατατετμημένη, προσλαμβάνουσά τε τὴν πάντων ἀρχὴν μονάδα (ὥσπερ δὴ καὶ τοῖς φθόγγοις συμβολικῶς καλοῦσι προσλαμβάνόμενον) τοσοῦτον ἀποτελεῖ πλῆθος, ἀρχομένη μὲν ἀπὸ τῶν ἑπτὰ ὄρων, οὓς δὴ ὑποθεῖς ὁ Πλάτων τὴν τε τριπλῆν καὶ κυβικὴν αὐξήσιν εὗρατο, περατουμένη δὲ εἰς τοῦτο. Καὶ γὰρ δὴ καὶ οἱ φθόγγοι σφαίρας ἐκάστης τῶν ἑπτὰ ἕνα τινὰ ψόφον ποιὸν [πρώτους] ἀποτελεῖν πεφυκυίας, οἷς δὴ τὰ στοιχεῖα τὰ φωνήεντα ἐπωνόμασται, ἄρρητα μὲν αὐτὰ καθ' αὐτὰ καὶ πᾶν τὸ ἐκ τούτων συντιθέμενον ὑπὸ τῶν σοφῶν ἀποκαλούμενα.
- ⁶ διότι κἀνταῦθα τοῦτο δύναται ὁ φθόγγος, ὃ δὴ ἐν ἀριθμῷ μὲν μονὰς, ἐν δὲ γεωμετρίᾳ σημεῖον, ἐν δὲ γράμμασι στοιχεῖον· συντιθέμενα δὲ μετὰ τῶν ὑλικῶν (οἷα δὴ τὰ σύμφωνα) ὥσπερ ἡ ψυχὴ μὲν τῷ σώματι, ἡ δὲ ἀρμονία ταῖς χορδαῖς, ἀποτελεῖ ἡ μὲν ζῶα, ἡ δὲ τόνους καὶ μέλη, τὰ δὲ δραστικὰς δυνάμεις καὶ τελεστικὰς τῶν θείων. διὸ δὴ ὅταν μάλιστα οἱ θεουργοὶ τὸ τοιοῦτον σεβάζωνται, σιγμοῖς τε καὶ ποππυσμοῖς καὶ ἀνάρθοις καὶ ἀσυμφώνοις ἤχοις συμβολικῶς ἐπικαλοῦνται. —Ὅτι ὅσοι τῇ ἑπταφθόγγῳ ὡς φυσικῇ κατεχρήσαντο συμφωνίᾳ, ἐντεῦθεν ἔλαβον· οὐκ ἀπὸ τῶν σφαιρῶν τὸ τοιοῦτον, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἐνδεδομένων εἰς τὸ πᾶν ἐξ αὐτῶν

ἐναρμονίων ἤχων, οὐς δὴ καὶ μόνους τῶν στοιχείων φωνήεντάς τε καὶ φθογγήεντας καλοῦμεν. ἀλλ' ἐπειδὴ ἀπλή μὲν ἡ τούτων ἐξέτασις οὕσα οὐχ ἱκανή τι σημαίνειν ποικίλον, δεῖ [δὲ] τῇ συμπλοκῇ ὥσπερ δὴ καπὶ τῶν χορδῶν καὶ τῇ ἄλλου πρὸς ἕτερον καθαρμοῦσι τὸ σύμπαν ἀποτελεῖσθαι. ὅπως μὲν ἑβδομάς τετράδι τε καὶ μονάδι συγγενής, ἐν τῷ περὶ ἑβδομάδος ἡμῖν εἴρηται. τετράδι οὖν πολλαπλασιασθέντα κατ' ἀνακύκλησιν ἀπὸ τοῦ πρώτου ἐπὶ τὸ ἔσχατον πῇ μὲν κατὰ παραύξησιν, πῇ δὲ καθ' ὑφαίρεσιν τὸν τοσοῦτον ἀριθμὸν ποιεῖ. καὶ γὰρ δὴ καπὶ τῶν σφαιρῶν, δῆλον δ' ὡς ἀναλόγως καπὶ τῶν ψυχῶν τῶν περιεχουσῶν τὰς σφαίρας καὶ ἀναγουσῶν εὐτάκτῳ φορᾷ ἰδία τις * κατὰ τὴν τούτων ἐπαύξησιν, τοῦ οἰκείου φθόγγου πλεονάζοντος, τῶν δ' ἄλλων ῥυθμῷ καὶ τάξει ἐλλείποντος ἐκάστου κατὰ τὸν ἀριθμὸν, ὁκτωκαιεικοσὸφθογγος λεγομένη κατὰ τὴν Αἰγυπτίων προσηγορίαν ὑπάρχει. Ἀφ' ὧν δὴ καὶ Πυθαγόραν ὁρμώμενον τὴν τε πρώτην διαίρεσιν καὶ τῆς ψυχῆς ἐπέκτασιν ἄχρι τοῦδε ὀριζομένην εὐρεῖν.

⁷ καὶ γὰρ καὶ αὕτη τριπλῇ, ἔκ τε ταύτου καὶ θατέρου καὶ οὐσίας τὴν ὑπόστασιν, παραπλησίως δὲ τῇ ὑποστάσει τριττὸν ὀρισμὸν ἐπιδεχομένη εἷς τε τὸ λογικὸν καὶ τὸ ἄλογον καὶ τὸ φυσικόν (ὥσπερ δὴ τό τε ἐναρμόνιον καὶ τὸ διάτονον καὶ τὸ χρωματικόν). καὶ φαίνεται γὰρ ἐντεῦθεν ἡ διχῇ διαίρεσις ἐν τῇ ψυχογονίᾳ αὐτῇ, τοῖς μὲν πλανωμένοις κατὰ τοὺς ἑπτὰ φθόγγους ἀποδιδούσα τὴν τῶν εἰκοσιοκτῶ φυσικῶν τε καὶ ψυχικῶν φθόγγων ἐναρμόνιον κατ' οὐσίαν σύστασιν. —τῇ δὲ τῆς ἀπλανοῦς, ὡς ἂν τῆς ταύτου μὲν φύσεως οὐσης, ἐμπεριλαμβανούσης δὲ ὥσπερ ἐν τῇ κινήσει τοὺς πλάνητας οὕτω καὶ τὴν κατὰ τὸν θάτερον ἀριθμὸν κυβικὴν αὔξησιν, λς ἀριθμὸς τέλειος καὶ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ἔχων τὴν αὔξησιν, τῇ ὑποτεϊνούσῃ τῶν δύο πλευρῶν παραβαλλομένων ἅμα τῇ πάντων ἀρχῇ ἀποτελούμενος, κάντεῦθεν ἡ πρώτη τετρακτὺς τὴν τῶν συμφωνιῶν πηγὴν ἔχουσα ἀναφαινομένην τῶν ζ η θ ιβ, ὑπάτης τε καὶ μέσης καὶ νήτης καὶ παραμέσης ἔχουσα λόγον καὶ τὸν ἐπόγδοον περιλαμβάνουσα. ὑπάτη μὲν γὰρ κατὰ τὸν ζ ἀριθμὸν, μέση δὲ κατὰ τὸν η, νῆτη δὲ κατὰ τὸν ιβ, παραμέση δὲ κατὰ τὸν θ. ὁ δὲ ἐπόγδοος ἐν τῷ η καὶ θ πρῶτος ἐμφαίνεται. ὁ δὲ καταπυκνούμενος ταῖς διεσιαίαις ἀποστάσεσιν εἰς τοσοῦτον προὔβη, ὥς δὴ δεκανῶν τε ἀριθμὸς ὥρισται καὶ ὠρονόμων. Ἀλλὰ πῶς φησιν ὁκτῶ σφαιρῶν οὐσῶν ἑπτὰ λέγονται εἶναι οἱ φθόγγοι; ἢ ὅτι ἡ μὲν αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ κινουμένη ἀδιάφορον καὶ μίαν ποιεῖται τοῦ φθόγγου τὴν ἐκφώνησιν· οὐκ ἔχουσα δὲ ἰσοταχῇ οὐδὲ παραπλησίαν ἄλλην, οὐδ' ἂν ἐν ἀρμονίᾳ τάσσοιτο.

⁸ [διότι ἐν δυσὶ πρώτοις τὸ τοιοῦτον οὔτε ἴσοις, οὔτε πάντῃ ἐξηλλαγμένοις.] οἱ δὲ δὴ τῶν πλανωμένων πολλὴν τὴν ἀνομοιότητα καὶ τὴν ἐναντίαν πρὸς αὐτὴν ἔχοντες * ἐδείκνυτο κίνησιν τοσαύτην, ὅσην ἡ τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὴν θατέρου. διὸ δὴ τὸν ἀπ' αὐτῆς φθόγγον ἄρρητον εἶασαν. Ὅτι οἱ φθόγγοι οἱ ὑπὸ τῶν τὴν χειρουργίαν μετιόντων εἰκοσιοκτῶ εἰσιν οἷδε· α Προσλαμβανόμενος β ὑπάτη ὑπατῶν γ παρυπάτη ὑπατῶν δ ὑπατῶν ἐναρμόνιος ε ὑπατῶν χρωματική ζ ὑπατῶν διάτονος ζ ὑπάτη μέσων η παρυπάτη μέσων θ μέσων ἐναρμόνιος ι μέσων χρωματική ια μέσων διάτονος ιβ μέση ιγ τρίτη συνημμένων ιδ παρανήτη συνημμένων ἐναρμόνιος ιε συνημμένων χρωματική ις συνημμένων διάτονος ιζ νήτη συνημμένων ιη παράμεσος ιθ τρίτη διεzeugμένων κ διεzeugμένων ἐναρμόνιος κα διεzeugμένων χρωματική κβ διεzeugμένων διάτονος κγ νήτη διεzeugμένων κδ τρίτη ὑπερβολαίων κε ὑπερβολαίων ἐναρμόνιος κς ὑπερβολαίων χρωματική κζ ὑπερβολαίων διάτονος κη νήτη ὑπερβολαίων.

¹⁰ Ὡσπερ οὖν ἐνταῦθα τὰ μὲν τοῦ ὑπατῶν τετραχόρδου κατὰ τρία γένη, τὰ δὲ μέσων, τὰ δὲ συνημμένων, τὰ δὲ διεzeugμένων, τὰ δὲ ὑπερβολαίων, οὕτω χρὴ νομίζειν ἐκάστην σφαιρικὴν καὶ θεῖαν οὐσίαν τὸ μὲν ἐν τῷ παντὶ ὡς ἀρχῆς ἔχον λόγον παρελέσθαι πρὸς ἀρμονίαν καὶ σύστασιν κόσμου, τὸ δὲ ὡς μεσότητος, τὸ δὲ ὡς τέλους, —καὶ τὸ μὲν συναπτικὴν συνεργίαν ἀποτελεῖν, τὸ δὲ διαστατικὴν. οἷς ἅπασιν τὴν προνοίαν καταχρωμένην ἀριθμὸν τε τὸν θεῖον

πάγιον καὶ ἀσάλευτον καὶ ἐμμελὲς ἑαυτῷ ποιεῖν τὸ πᾶν, πᾶσαν οὐσίαν ἀρχικὴν τε καὶ ὑπηρετικὴν τῇ τοιαύτῃ ἀναλογίᾳ συνδέουσιν. ἡ δ' οὖν πρώτη τετρακτὺς, ἢ καὶ τῶν τετραχόρδων τούτων ῥίζα, τρόπον τινὰ πασῶν ἐστὶ παρεκτικὴ τῶν κατὰ γένη διαιρέσεων, ἀποτελοῦσα ὡς ἐφάμην τὸν λς ἀριθμὸν τῆς ἀπλανοῦς οἰκεῖον προσθήκη μονάδος, ἣν δὴ καὶ κλεῖδα τῶν ὄντων ἐν τῷ τρισκαιδεκάτῳ τῶν νόμων Πλάτων βουλόμενος δεικνύναι ὑστάτην πασῶν τῶν διεξοδευθεισῶν ἐπιστημῶν ἀπαριθμησάμενος ἔτι καὶ ἀνθρώποις φησὶ ζύμφωνον χρεῖαν καὶ ζύμμετρον ἀπενείματο.